

Apellidos y Nombres: _____

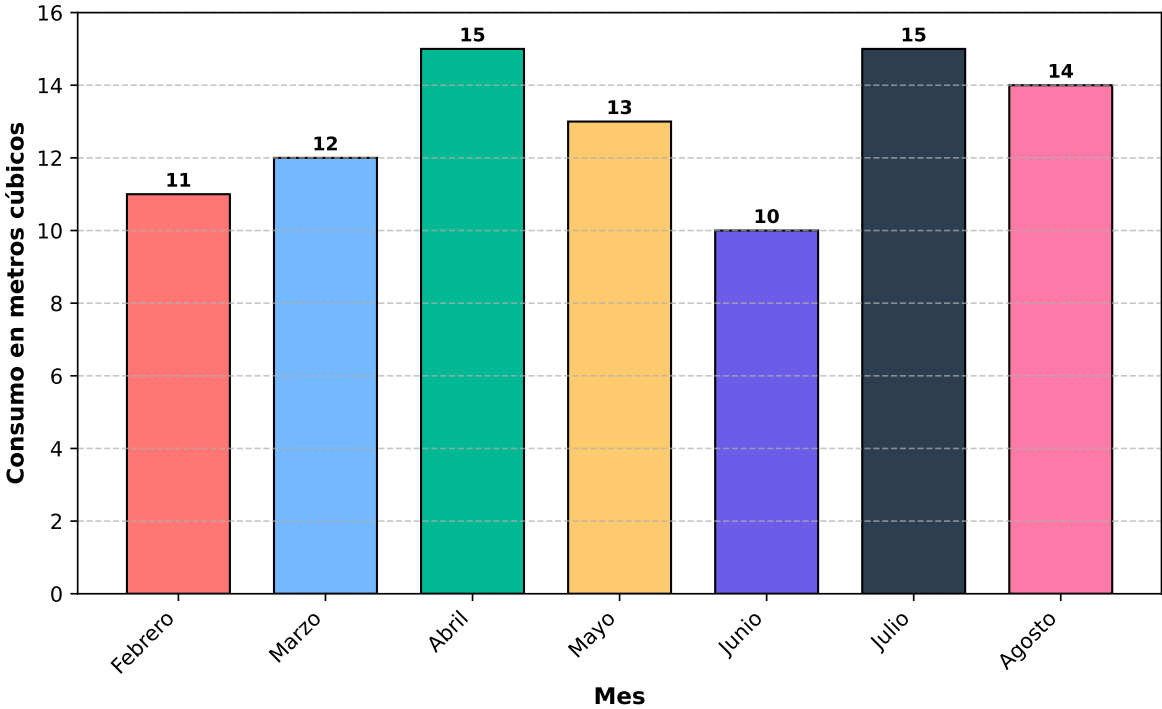
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Alejandra y Francisco viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. En agosto consumieron 14 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$15.600, incluido el cargo fijo de \$3.000 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de julio?

- a) 50
- b) 75
- c) 15
- d) 83

Retroalimentación:

Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de julio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Alejandra y Francisco:

Consumos mensuales registrados:

- Febrero: 11 metros cúbicos
- Marzo: 12 metros cúbicos
- Abril: 15 metros cúbicos
- Mayo: 13 metros cúbicos
- Junio: 10 metros cúbicos
- Julio: 15 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Agosto: 14 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de julio fue de 15 metros cúbicos.

Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de julio:** 15 metros cúbicos (dato de la gráfica)

Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de julio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{15}{20} \times 100 \% = 75 \%$$

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 75 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 15 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (15 m³) con el porcentaje
- 50 %: Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de julio
- 83 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

Conclusión

El consumo de julio (15 metros cúbicos) representa el **75 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

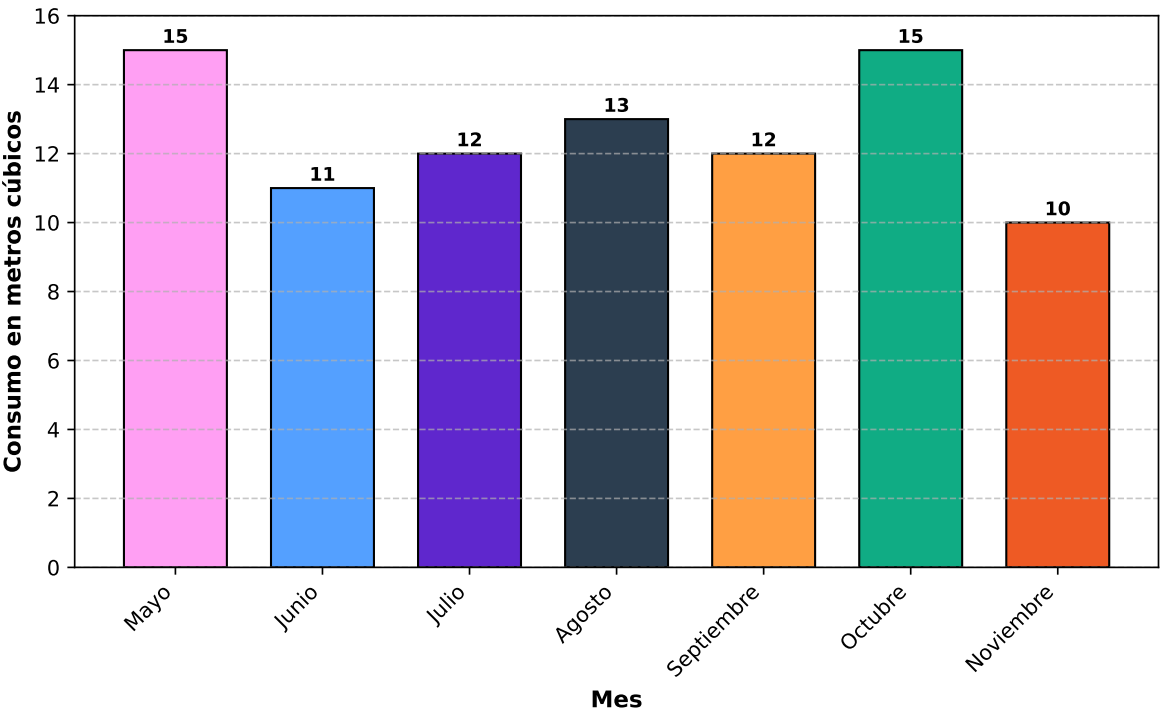
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de agosto (\$15.600) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (14 m³ × \$900 + \$3.000 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

María y Pedro viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En noviembre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$13.500, incluido el cargo fijo de \$2.500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de agosto?

- a) 87
- b) 75
- c) 13
- d) 65

Retroalimentación:

Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de agosto
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de María y Pedro:

Consumos mensuales registrados:

- Mayo: 15 metros cúbicos
- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 13 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Septiembre: 12 metros cúbicos
- Octubre: 15 metros cúbicos
- Noviembre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de agosto fue de 13 metros cúbicos.

Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de agosto:** 13 metros cúbicos (dato de la gráfica)

Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de agosto respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{13}{20} \times 100 \% = 65 \%$$

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 65 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **13 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (13 m³) con el porcentaje
- **75 %:** Error de lectura - usar el consumo de mayo en lugar de agosto
- **87 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

Conclusión

El consumo de agosto (13 metros cúbicos) representa el **65 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

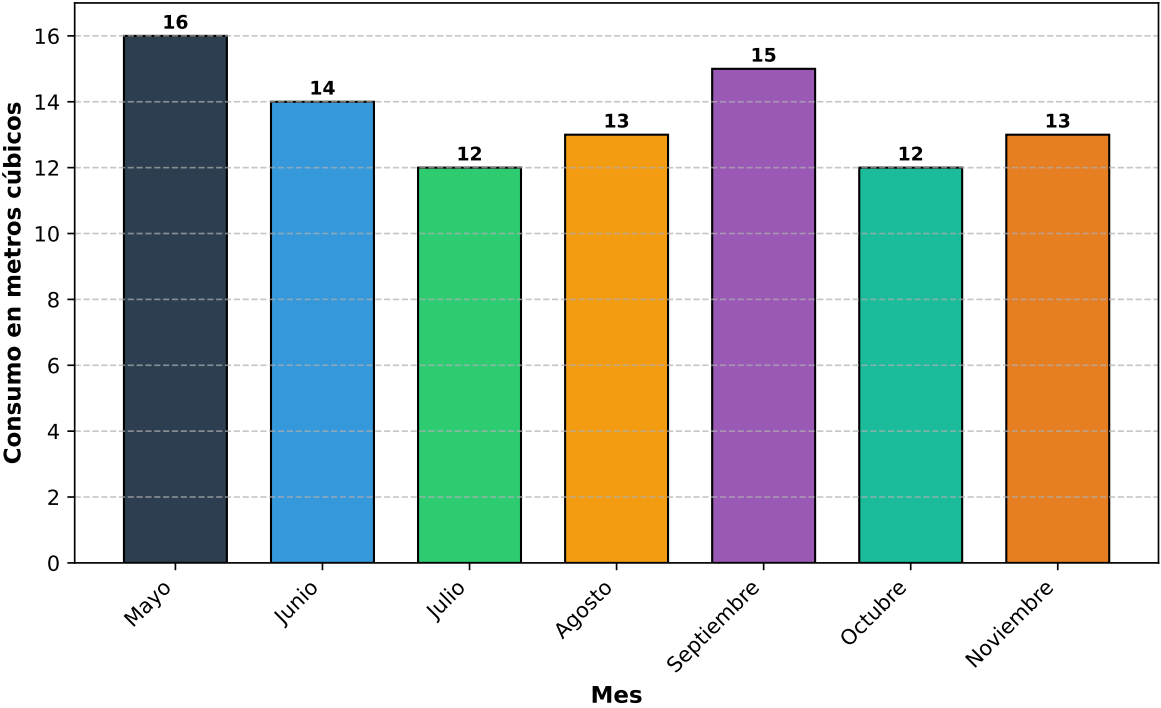
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de noviembre (\$13.500) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$1.100 + \$2.500 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto

3. Escenario:

Valentina y José viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. En noviembre consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$17.450, incluido el cargo fijo de \$2.500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 18 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de mayo?

- a) 45
- b) 89
- c) 16
- d) 67

Retroalimentación:

Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de mayo
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Valentina y José:

Consumos mensuales registrados:

- Mayo: 16 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Junio: 14 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 13 metros cúbicos
- Septiembre: 15 metros cúbicos
- Octubre: 12 metros cúbicos
- Noviembre: 13 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de mayo fue de 16 metros cúbicos.

Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 18 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de mayo:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de mayo respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{18} \times 100 \% = 89 \%$$

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 89 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **16 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- **67 %:** Error de lectura - usar el consumo de julio en lugar de mayo
- **45 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

Conclusión

El consumo de mayo (16 metros cúbicos) representa el **89 %** del consumo máximo posible (18 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de noviembre (\$17.450) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (13 m³ × \$1.150 + \$2.500 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto